

RECUEIL DE QUESTIONS - RÉPONSES

Chapitre 11 : Les réactions nucléaires

Fiche 2 : Outil de Révision Active (Police Agrandie et Couleurs Sombres)

Question 1 : Quelle est la différence physique majeure entre une réaction chimique et une réaction nucléaire ?

Réponse : Une réaction chimique ne modifie que le cortège électronique externe des atomes (liaisons chimiques) sans modifier la nature des éléments chimiques. En revanche, une réaction nucléaire modifie la structure interne même des noyaux atomiques (interaction forte), transformant les éléments chimiques et dégageant une énergie environ un million de fois supérieure.

Question 2 : Énoncez les deux lois de conservation de Soddy.

Réponse : Lors de toute réaction nucléaire, il y a conservation absolue de deux quantités :

1. Le nombre total de nucléons (nombre de masse A).
2. Le nombre total de charges électriques (nombre de charge Z).

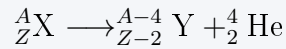
Question 3 : Définissez la radioactivité naturelle et citez ses trois propriétés temporelles.

Réponse : C'est la désintégration spontanée d'un noyau instable en un autre noyau avec émission de rayonnement. Ses trois propriétés temporelles sont :

- **Spontanée** : se produit d'elle-même sans cause extérieure.
- **Aléatoire** (ou probabiliste) : impossible de prédire l'instant de désintégration d'un noyau précis.
- **Inéluctable** : insensible à tout facteur physique ou chimique extérieur (température, pression, etc.).

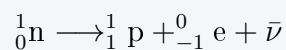
Question 4 : Quelle est l'équation générale d'une désintégration radioactive de type α ?

Réponse : Elle correspond à l'émission d'un noyau d'hélium 4 (particule α) par un noyau lourd instable ($Z > 83$) :



Question 5 : Expliquez le mécanisme interne de la radioactivité β^- .

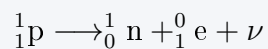
Réponse : Elle concerne des noyaux possédant un excès de neutrons. Un neutron du noyau père se transforme spontanément en un proton, en émettant un électron rapide (particule β^- , notée ${}^0_{-1}e$) et un antineutrino ($\bar{\nu}$) :



L'équation générale est : ${}^A_Z X \longrightarrow {}^A_{Z+1} Y + {}^0_{-1} e + \bar{\nu}$.

Question 6 : Expliquez le mécanisme interne de la radioactivité β^+ .

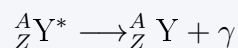
Réponse : Elle se produit chez des noyaux présentant un excès de protons. Un proton se transforme spontanément en un neutron, avec émission d'un positron (particule β^+ , notée 0_1e) et d'un neutrino (ν) :



L'équation générale est : ${}^A_Z X \longrightarrow {}^A_{Z-1} Y + {}^0_1 e + \nu$.

Question 7 : À quoi correspond le rayonnement émis lors d'une désexcitation γ ?

Réponse : Il correspond à l'émission d'un photon électromagnétique de très haute fréquence et de forte énergie par le noyau fils qui a été créé dans un état excité (noté ${}^A_Z Y^*$). Le noyau se désexcite selon la réaction :



Question 8 : Rappelez l'équation différentielle régissant l'évolution du nombre de noyaux radioactifs.

Réponse : Le nombre de désintégrations dN durant la durée dt est proportionnel au nombre de noyaux intacts $N(t)$ présents :

$$dN = -\lambda \cdot N(t) \cdot dt \implies \frac{dN}{dt} + \lambda \cdot N(t) = 0$$

Où λ est la constante radioactive en s^{-1} .

Question 9 : Donnez la loi de décroissance radioactive et définissez la demi-vie $T_{1/2}$.

Réponse : La solution de l'équation différentielle s'écrit : $N(t) = N_0 \cdot e^{-\lambda t}$. La demi-vie $T_{1/2}$ est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se désintègrent ($N(T_{1/2}) = N_0/2$). On a la relation :

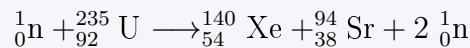
$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} = \tau \cdot \ln(2)$$

Question 10 : Définissez l'activité $A(t)$ d'un échantillon radioactif et donnez son unité SI.

Réponse : L'activité est le nombre moyen de désintégrations par seconde : $A(t) = -dN/dt = \lambda \cdot N(t)$. Son unité dans le Système International est le **Becquerel (Bq)**, correspondant à une désintégration par seconde. Son évolution temporelle suit la loi : $A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t}$.

Question 11 : Définissez la fission nucléaire provoquée et donnez un exemple d'équation.

Réponse : C'est la scission d'un noyau lourd instable en deux noyaux moyens sous l'impact d'un neutron thermique lent. Exemple :



Ce phénomène peut engendrer une réaction en chaîne.

Question 12 : Définissez la fusion nucléaire provoquée et expliquez pourquoi elle est qualifiée de réaction thermonucléaire.

Réponse : C'est l'union de deux noyaux légers pour former un noyau plus lourd. Elle est qualifiée de thermonucléaire car elle requiert des températures extrêmement élevées (de l'ordre de 10^7 K) pour surmonter la répulsion électrique coulombienne entre les protons et permettre l'action de l'interaction forte attractive.

Question 13 : Comment calcule-t-on la variation d'énergie ΔE lors d'une réaction nucléaire ?

Réponse : On calcule la différence entre la somme des masses finales et initiales du système (variation de masse $\Delta m = \sum m_{\text{produits}} - \sum m_{\text{réactifs}}$) et on applique la relation d'Einstein :

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2 = \left[\sum m_{\text{produits}} - \sum m_{\text{réactifs}} \right] \cdot c^2$$

Question 14 : Comment définit-on l'énergie libérée E_{lib} vers l'extérieur ?

Réponse : Les noyaux produits étant plus stables, le système perd de la masse ($\Delta m < 0$) et de l'énergie interne ($\Delta E < 0$). L'énergie libérée E_{lib} est une grandeur positive égale à :

$$E_{\text{lib}} = |\Delta E| = \left[\sum m_{\text{réactifs}} - \sum m_{\text{produits}} \right] \cdot c^2$$

Question 15 : Comment calcule-t-on le bilan d'énergie d'une réaction nucléaire à l'aide des énergies de liaison E_l ?

Réponse : L'énergie libérée correspond à l'augmentation de l'énergie de liaison totale du système au cours de la réaction :

$$E_{\text{lib}} = \sum E_l(\text{produits}) - \sum E_l(\text{réactifs})$$

(Les particules élémentaires libres n'ont pas d'énergie de liaison).